Πανεπιστημιο Ιωαννινων

Τμημα: Πληροφορικης & Τηλεπικοινωνιων



Splicers

Ορισμοί

- **Splicer**

  μηχανική συσκευή για την ένωση δύο οπτικών ινών

- **Splice**

  ένωση οπτικών ινών.

- **Splicing**

  η διαδικασία για την πραγματοποίηση ενός splice

θέματα

- Τύποι συναρμογής (Types of splicing)
- Διαδικασία συναρμογής (Splicing procedure)
- Απώλειες (Losses)
- Συγκρίσεις (Comparison)
- Κατασκευαστές (Manufacturers)
- Κόστος

Τύποι συναρμογής (types of splicing)

- Μηχανική συναρμογή (Mechanical)
- Σύντηξη (συγκόλλησης)

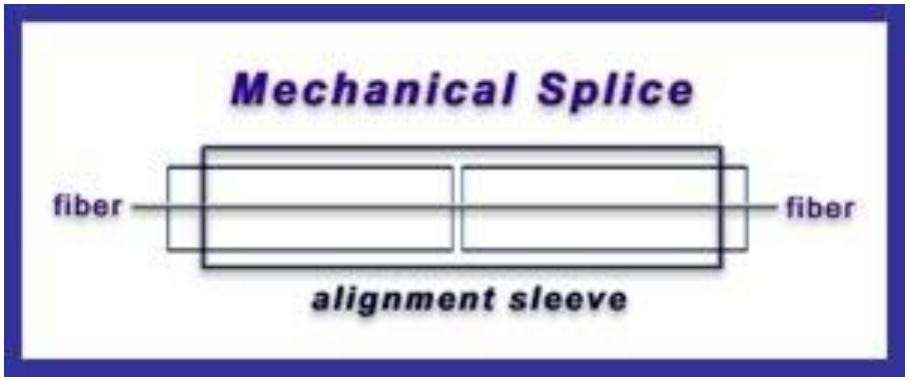
Προετοιμασία (scribe & break)

Τέλος προετοιμασία

- Διαγράμμιση (jacket καλωδίου)
- Άνοιγμα-σχίσιμο (Cleaving)
- Απογύμνωση (cable jacket, buffer tube & coating)
- Καθαρισμός του τέλους της επιφάνειας

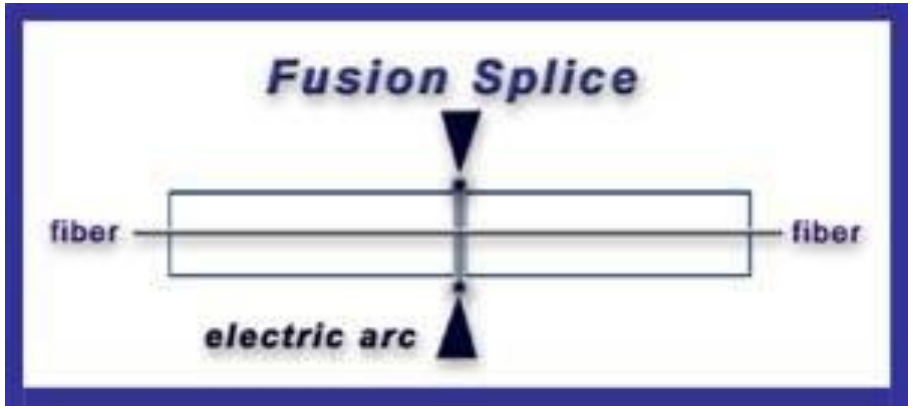
Μηχανική συναρμογή

- συγκόλληση δύο ινών μαζί σε ένα ευθύγραμμη δομή
- διαφανής κόλλα - π.χ. εποξειδική ρητίνη
- Συνήθως χρησιμοποιείται αυλάκι - V- αυλακι
- προβλήματα ευθυγράμμισης



Συναρμογή συγκόλλησης (fusion splicing)

- Συγκόλληση (Fusing) δύο ινών
- πηγές φλόγας θέρμανσης - μικρο-καυστήρες με ηλεκτρικό τόξο..
- Πλεονέκτημα - Συνεπής και εύκολα ελεγχόμενη θερμότητας με προσαρμοστικότητα
- Πιθανό μειονέκτημα
  - Εξασθένηση της ίνας στην περιοχή της ένωσης



Δίσκος συναρμογής (splice tray)

- Αποθηκεύει και οργανώνει την οπτική ίνα & την συναρμογή
- προστατεύει τις οπτικές ίνες
- Οι οπτικές ίνες δεν πρέπει να υπερβαίνει μια ελάχιστη ακτίνα κάμψη
- Δημιουργεί συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων

Σύγκριση

Μηχανική συναρμογή	Συναρμογή συγκόλλησης (Fusion splicing)
Απώλειες αντανάκλασης (Reflection losses) (-45 db to -55 db)	Όχι Απώλειες αντανάκλασης
απώλειας παρεμβολής (Insertion loss) (0.2 db)	Πολύ χαμηλή απώλεια παρεμβολής (0.1 db to 0.15 db)
Κόστος - υψηλό	Συγκριτικά μικρότερο

Απώλειες συναρμογής (splicing losses)

- Εσωτερική (Intrinsic)

  - αντανάκλαση Freznel

- Εξωτερική (Extrinsic)

  - ξένα σωματίδια σε επιφάνειες

- Αντανάκλαση (Reflection)

  - μια αντανακλώμενη δέσμη ‘ταξιδεύει’ στον ίδιο δρόμο

τι επιτυγχάνουμε με την συναρμογή (splicing)?

- Καθαριότητα
- καλύτερη εμφάνιση
- μεγαλύτερη αντοχή

fusion splicer



FSM-16S

manufacturer : Fujikura

προδιαγραφές

- Εφαρμόζεται σε οπτικές ίνες
- Εφαρμόζεται σε πλήθος οπτικών ινών
- Απώλεια συναρμογές
- Απώλεια επιστροφής
- Διακοπή μήκους οπτικής ίνας
- Μεγέθυνση της οπτικής ίνας
- Μέθοδο Επισκόπησης
- Εκτίμηση απώλειας Splice
- Splice αποθήκευση αποτέλεσμα
- Μηχανικός έλεγχος διαβροχής
- Ισχύς τροφοδοσίας
- Διαστάσεις
- Βάρος

Κατασκευαστές (manufacturers)

- **Fujikura**

"the market leader"

- 65% of fusion splicers are manufactured
- $3000 million annual turnover
- Training

www.fujikura.co.uk

- **Ericsson**
- internships

www.ericsson.com

- **Fitel**

www.fitel.com

- **Sumitomo**

❑ **Υψηλό κόστος**

Υψηλό κόστος

- Fujikura

  $ 34,450

- Ericsson

  $7,995

- Fitel

  $6,600

Σύνοψη

- Συναρμογή Fusion και μηχανική
- Διαδικασία συναρμογής
- Σύγκριση
- Κατασκευαστές (Manufacturers)
- Κόστος

References

Optical Fiber Communications
Principles and practice
- John.M.Senior

Fiber Optic Communications
- Joseph.C.Palais

www.fujikura.co.uk

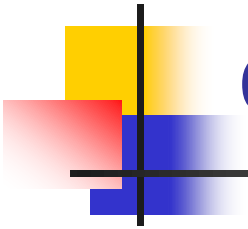
www.eurobility.com/news

www.tecratools.com

www.hyperdictionary.com

www.ieee.org

www.google.com



questions?